ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 37 — LN – Logaritmo naturale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: LN calcola il logaritmo naturale, cioè il logaritmo in base e. Il dominio reale richiede un argomento strettamente maggiore di zero.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

LN calcola il logaritmo naturale, cioè il logaritmo in base e. Il dominio reale richiede un argomento strettamente maggiore di zero.

LN è funzione standard Macro B. Il controllo di dominio è standard matematico; il codice allarme riportato dal manuale FANUC è PS0119.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = LN[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Per ottenere un logaritmo in base 10, in assenza di una funzione dedicata, si può usare LN[x]/LN[10.], dopo aver verificato x>0.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3700 (LOGARITMO NATURALE)
N10 #1 = 2.7182818
N20 #100 = LN[#1]
N30 #101 = LN[1.]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

LN[e] è circa 1.0. LN[1] è 0. L'argomento zero o negativo genera allarme PS0119 secondo il manuale FANUC.

6. Errori comuni e controlli

• Passare zero o un numero negativo.

• Confondere LN con logaritmo in base 10.

• Usare LN per un valore dimensionale senza normalizzarlo rispetto a un riferimento.

• Non controllare il dominio prima di calcolare.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. LN[1] quanto vale?
Soluzione: 0.

Esercizio 2. LN[e] quanto vale circa?
Soluzione: 1.

Esercizio 3. Che controllo fare prima di LN[#1]?
Soluzione: IF [#1 LE 0] GOTO errore.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.